
Part 1: Project Design Draft (English)

1. Introduction

The "Varsity Cyber Clash" is a regional e-sports tournament designed to provide a high-performance networking environment with minimal cost. The setup supports 400 users, combining wired low-latency connections for competitors and high-capacity wireless for spectators.

2. Logistic Details (Venue: Dewan Canselor)

- **Space:** The hall is partitioned into a Wired Player Zone (70 stations), an Admin/Streaming Hub (30 stations), and a Spectator Stand (300 people).
- **Power:** Total estimated load is **80 kW** (including 100 gaming PCs at 500W each + servers and cooling margin).
- **Cooling:** Centralized AC maintaining **20-24°C** to prevent equipment thermal throttling.

3. Technical Design (Hierarchical Star Architecture)

- **Core Layer:** Central Router and Core Switch for backbone traffic.
- **Distribution Layer:** Two 48-port Managed Switches serving the 100 wired users (Players & Admins).
- **Access Layer:** Six Wi-Fi 6 Access Points to provide seamless coverage for 300 wireless spectators.
- **Server Area:** Dedicated zone for Game Servers, Web, FTP, and Live Streaming platforms.

4. IP Addressing Scheme (VLSM)

Network: **10.0.0.0/8**. | Subnet | Hosts | Mask (CIDR) | Network Address | Range | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Spectators** | 300 | /23 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 - 10.0.1.254 | | **Players** | 70 | /25 | 10.0.2.0 | 10.0.2.1 - 10.0.2.126 | | **Admins** | 30 | /27 | 10.0.2.128 | 10.0.2.129 - 10.0.2.158 |

Implementation Guide for the Diagram:

1. **Logical Layout:** Draw a "Core Switch" at the top. Connect it to the "Server Farm" and the two "Distribution Switches".

2. **Physical Layout:** Map the 100 wired ports to the players/admins tables. Place the 6 APs at the corners and center of the spectator area to minimize interference.

الجزء الثاني: مسودة تصميم المشروع (اللغة العربية)

1. المقدمة

يدعم التصميم 400 .على تصميم شبكة قوية ومستقرة بأقل التكاليف الممكنة "Varsity Cyber Clash" تعتمد بطولة مستخدم من خلال دمج التوصيل السلكي للاعبين لضمان سرعة الاستجابة، والتوصيل اللاسلكي للمشاهدين [472 ،].

2. التفاصيل اللوجستية (الموقع: قاعة المستشار)

- **المساحة:** تم تقسيم القاعة إلى منطقة اللاعبين (70 محطة سلكية)، ومنطقة الإدارة والبث (30 محطة)، ومدرج المشاهدين (300 شخص) [7273 ،].
- **الطاقة:** تم تقدير الحمل بـ **80** **كيلوواط** لاستيعاب 100 جهاز ألعاب عالي الأداء مع معدات التبريد والبث.
- **التبريد:** نظام تكييف مركزي يحافظ على درجة حرارة **20-24** **درجة مئوية** لحماية الأجهزة من الاحتراق.

3. التصميم التقني (بنية النجمة الهرمية)

- **طبقة النواة (Core):** راوتر وسويتش رئيسي للتحكم في تدفق البيانات.
- **طبقة التوزيع (Distribution):** سويتشات 48 منفذ لخدمة الـ 100 مستخدم سلكياً (لاعبين وإداريين).
- **طبقة الوصول (Access):** 6 نقاط وصول (APs) بتقنية Wi-Fi 6 لتغطية المشاهدين.
- **منطقة الخوادم:** منطقة مخصصة لخوادم الألعاب، الويب، ونظام البث المباشر.

4. نظام عناوين IP (خطة VLSM)

الشبكة المستخدمة: **10.0.0.0/8**. | القناع | عدد المضيفين | المجموعة (CIDR) | نطاق العناوين | عنوان الشبكة | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | **المشاهدون** | 300 | /23 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 - 10.0.1.254 | | **اللاعبون** | 70 | /25 | 10.0.2.0 | 10.0.2.1 - 10.0.2.126 | | **الإداريون** | 30 | /27 | 10.0.2.128 | 10.0.2.129 - 10.0.2.158 |

شرح كيفية تنفيذ التخطيط لمحمد (المصمم):

1. **المخطط المنطقي:** ابدأ برسم السويتش الرئيسي (Core Switch) في المنتصف، وقم بتوصيله بـ "مزرعة السيرفرات" والسويتشات الفرعية.
2. **المخطط الفيزيائي:** حدد مواقع كابلات CAT6 الواصلة لمنطقة اللاعبين، ووزع نقاط الوصول اللاسلكية في زوايا مدرج المشاهدين لضمان عدم وجود "نقاط ميتة" في الإشارة.